

湖南省第十四届大学生力学竞赛试题

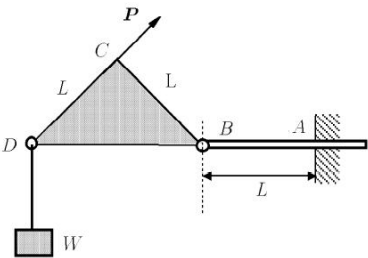
(竞赛时间：180 分钟)

课 目	理论力学										总分
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	
得 分											
评卷人											
课 目	材料力学										
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		
得 分											
评卷人											

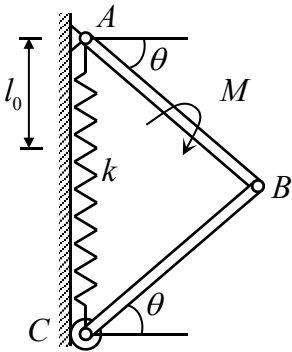
请将答案写在相应横线上，答案正确给全分，答案不正确给零分。只算总分。

理论力学部分

一、(3 分) 如图所示平面结构，杆 AB 在 A 端为固定支座，并与等腰直角三角板 BCD 在 B 点铰接， D 点悬吊一重为 W 的物块，在 DC 方向力 P 作用下平衡。若两构件自重不计，则 A 处的约束力偶矩 $M_A =$ _____ (3 分)。



题一图

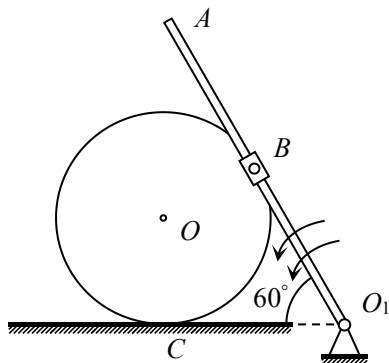


题二图

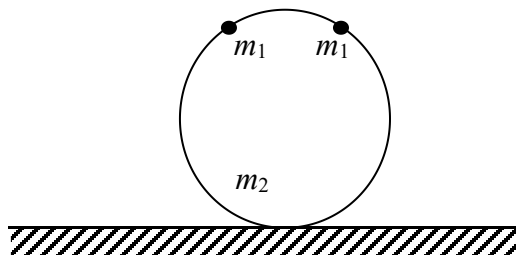
二、(4 分) 如图所示平面机构，杆 AB 和 BC 长度均为 l ，弹簧原长 l_0 ，刚度系数为 k ，在 AB 杆上作用一矩为 M 的力偶，其矩矢垂直于机构所在平面。不计机构质量， A 、 B 、 C 处均为光滑铰链。试求机构平衡时， $M =$ _____ (4 分)。

三、(5 分) 如图所示平面机构，半径为 r 的圆轮 O 在水平面上纯滚动，借助于铰接在轮缘上的套筒 B 带动摇杆 O_1A 绕 O_1 轴转动。在图示位置摇杆 O_1A 与轮 O 在 B 处相切，已知杆 O_1A 的角速度大小为 ω ，角加速度大小 $\alpha = 0$ ，摇杆 O_1A 与水平线的夹角为 60° 。求此时

- (1) 套筒 B 的速度大小为 _____ (1 分)；
- (2) 圆轮的角速度大小 ω_1 为 _____ (2 分)；
- (3) 圆轮与地面接触点 C 的加速度大小为 _____ (2 分)。



题三图

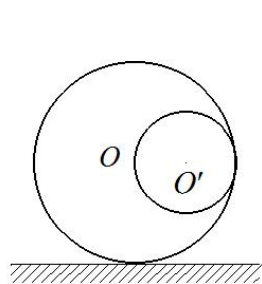


题四图

四、(4分) 如图所示两个质量均为 m_1 的小球穿在质量为 m_2 的光滑圆环上，无初速自最高点滑下，当圆环能从地面跳起时， m_1 和 m_2 需满足何条件_____ (4分)。

五、(5分) 如图所示，匀质圆轮 O 质量为 m ，半径长为 $2r$ ，刚性连接其上的匀质圆轮 O' 质量也为 m ，半径长为 r 。当轮心连线 OO' 由水平位置无初速释放至铅垂位置时，试求：

- (1) 若水平面与圆轮间光滑接触，圆轮的角速度大小为_____ (3分)；
- (2) 若水平面与圆轮间有足够摩擦，圆轮的角速度大小为_____ (2分)。



(a)

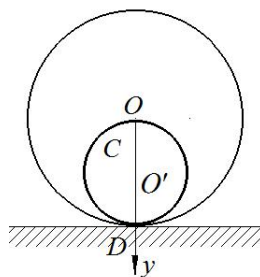
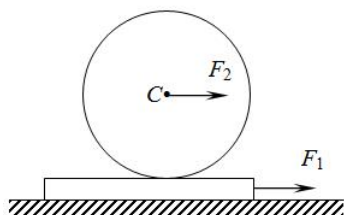


图 (b)

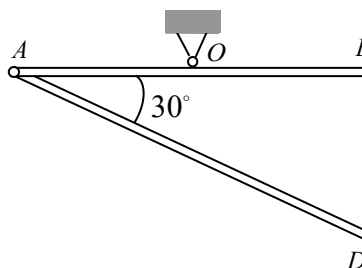
题五图

六、(5分) 如图所示，重量为 G 的平板，放在光滑水平面上，其上放一重 kG ，半径为 r 的均质圆柱。在平台及圆柱轴心 C 上各加一水平方向力 F_1 和 F_2 ，且 $F_1 = F_2 = G/2$ 。设圆柱与平台之间没有相对滑动，重力加速度为 g 。则

- (1) 水平台的加速度大小 $a_1 =$ _____ (2分)；
- (2) 圆柱的角加速度大小 $\alpha_C =$ _____ (3分)。



题六图



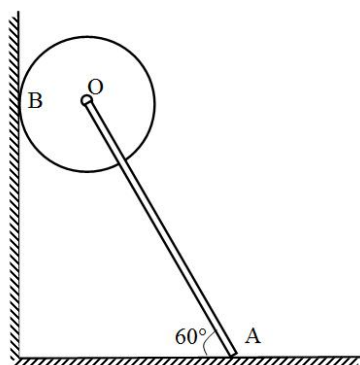
题七图

七、(7分) 如图所示, 两均质杆 AB 、 AD 质量均为 m , 在 A 端铰接, 在另一端用细绳 BD 连接, 杆 AB 可绕其中点处 O 轴转动, 杆 AD 长 $2l$ 。 B 、 D 在铅直线上。系统在图示位置 (杆 AB 水平) 静止。若突然将细绳 BD 剪断, 试求该瞬时

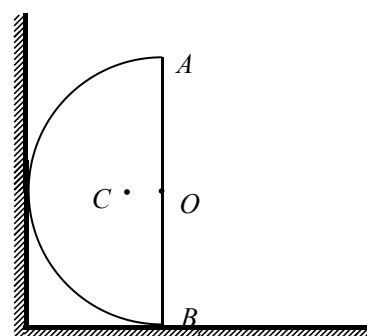
- (1) 杆 AB 的角加速度大小为_____ (2分);
- (2) 杆 AD 的角加速度大小为_____ (2分);
- (3) 铰 O 处沿 AB 方向约束力大小为_____ (3分)。

八、(8分) 如图所示, 质量为 m 、半径为 R 的均质圆柱体 O 和一根质量为 m 、长为 $4R$ 的均质杆 OA 在 O 处用光滑铰链联接, 圆柱体 O 倚靠在图示粗糙墙上, 杆 OA 与地面之间光滑接触, OA 杆与水平地面的夹角为 60° 。试求由图示静止状态释放瞬时,

- (1) 杆 OA 与轮 O 二者的角加速度的定量关系为_____ (4分);
- (2) 圆轮的角加速度大小为_____ (4分)。



题八图



题九图

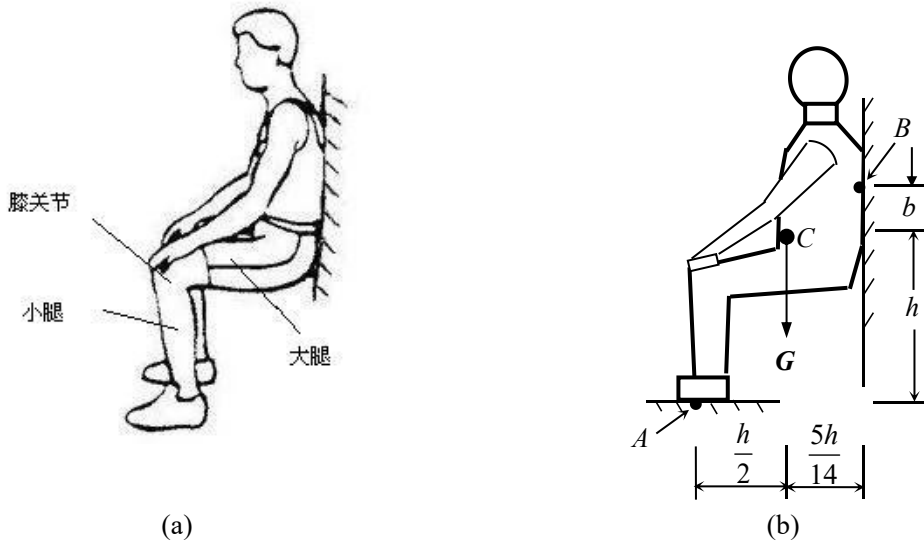
九、(10分) 均质半圆柱质量为 $m/2$, 半径为 r , 质心 C 到圆心 O 的偏心距为 $e = \frac{4r}{3\pi}$, 铅垂墙面与地面均为光滑。初时静止且直径 AB 铅垂如图, 半圆柱由于重力作用而无初速地滑下。则

- (1) 静止释放瞬时, 半圆柱下端 B 处受地面约束力大小为_____ (3分);
- (2) 半圆柱运动至恰好离开墙时 AB 转过的角度为_____, 此时半圆柱的角速度为_____, 角加速度为 _____ (1分+1分+1分)。
- (3) 半圆柱离开墙后在水平地面的运动中, 质心 C 能达到的距地面的最大高度为_____, 此时质心 C 的速度大小为_____ (2分+2分)。

十、(9分) 如图(a)所示人体靠墙静蹲锻炼膝关节示意图, 健身者背靠铅直墙面, 大腿保持水平, 小腿与大腿垂直, 双足撑于地面, 身体保持静止。膝关节承受弯矩, 大、小腿相关肌肉受到张拉, 达成健身目的。该摩擦平衡问题分析简图如图(b), 人体重量为 G , 重心位于 C 点, 距地面高度为 h 。设点 A 是地面对足底的约束合力作用点, 点 B 为墙面对背部的约束合力作用点。在不改变人体重心位置的前提下, 人体背部可以自主改变与墙面的接触状态, 使得点 B 与重心 C 的高度差 b 可在某一范围内变动, 今设为 $h/7 \leq b \leq h/3$, 且背部相对墙面还可以产生“上提”和“下沉”的运动趋势。设墙与背部间的静摩擦因子为 f_B , 试用刚体模型分析以下问题:

(1) 足底与地面的静摩擦因子应不小于_____ (3 分)。

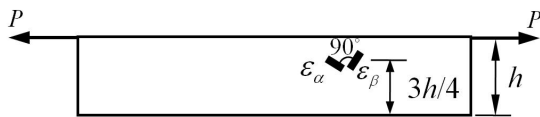
(2) 若健身者想将膝关节承受的弯矩降到最小, 则 b 在上述变动范围内应取值为_____, 此时地面的最小静摩擦力等于_____ (3 分+3 分)。



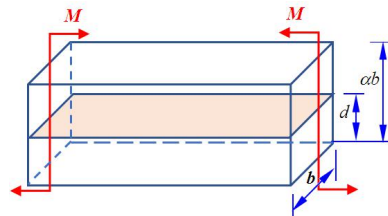
题十图

材料力学部分

一、(4 分) 图示拉杆, 弹性模量为 E , 泊松比为 μ , 横截面高度为 h , 宽度为 b , 上顶面受到一对拉力 P 作用。若用电阻应变仪测得杆侧面距下底面为 $3h/4$ 处任意两个成 90° 方向的应变 ε_α 和 ε_β 。则拉力 P 为_____ (4 分)。



题一图



题二图

二、(6 分) 如图所示, 横截面为矩形的等截面直梁, 拉、压弹性模量分别为 E_1 、 E_2 , 受力偶 M 作用而发生平面弯曲, 则

(1) 中性层离底端的距离与梁高之比 $d/(ab)=$ _____ (2 分);

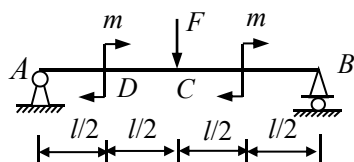
(2) 横截面上最大的拉应力=_____ (4 分)。

三、(6 分) 图示弯曲刚度 EI 为常量的简支梁。

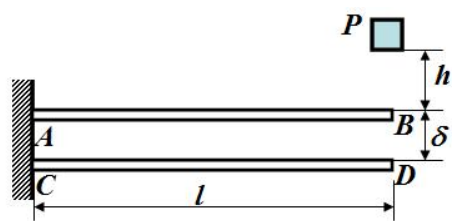
(1) C 处的挠度为_____ (2 分);

(2) 截面 C 处的转角为_____ (2 分);

(3) 截面 B 处的转角为_____ (2 分)。



题三图



题四图

四、(6分) 如图所示两根完全相同的悬臂梁 AB 和 CD , 抗弯刚度为 EI , 两者有一间隙 $\delta = \frac{Pl^3}{6EI}$,

今有一重量为 P 的重物从高度 h 处自由落下冲击梁 AB 的自由端。假设两梁变形均在弹性范围内, 冲击物为刚体, 被冲击梁质量不计, 忽略冲击过程中除机械能与应变能以外其它能量的损耗, 则

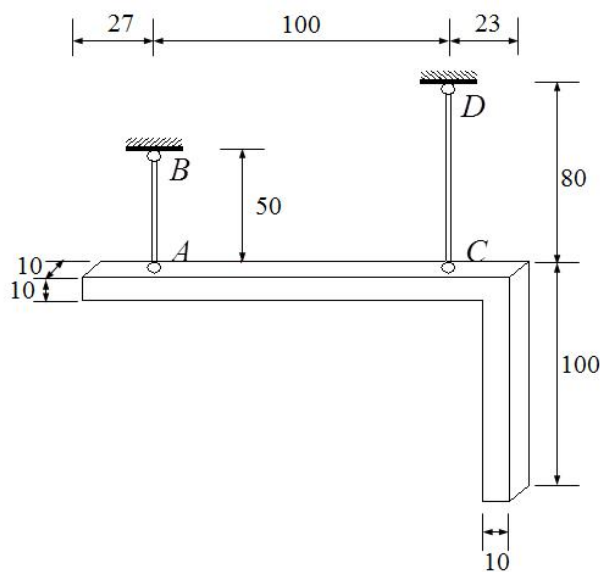
(1) AB 梁 B 点的最大挠度为_____ (3分);

(2) 重物对梁的最大冲击力为_____ (3分)。

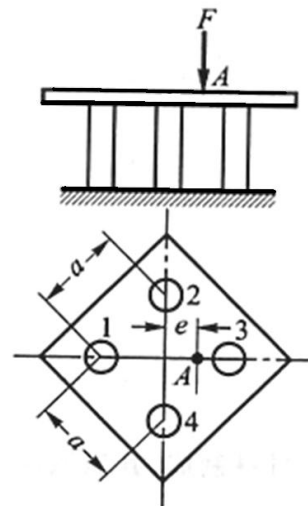
五、(6分) 如图所示厚度为 10 的均质角钢 $L_{160 \times 100 \times 10}$ 在 A 、 C 处用钢杆吊住, 角钢 AC 边保持水平, 角钢和钢杆单位体积的重量相同, 不计角钢的变形, 题中所有长度的单位均采用 mm, 则

(1) 两杆对角钢的拉力之比 $F_A : F_C =$ _____ (2分);

(2) 求两杆的横截面面积 A_{AB} 与 A_{CD} 的关系为_____ (4分)。



题五图



题六图

六、(6分) 一刚性板由四根顶端为光滑球头的立柱支撑, 四根立柱的长度和拉压刚度都相同, 围成的正方形边长为 a , 如图所示。现有一载荷 F 作用在 1、3 立柱连线上的 A 点, 载荷 F 的大小与 A 点的位置 e 未知, 但测得立柱 1、2 的受力分别为 N_1 、 N_2 , 则

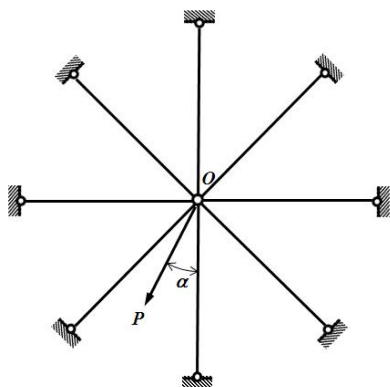
(1) 载荷 $F =$ _____ (3分);

(2) A 点的位置 $e =$ _____ (3分)。

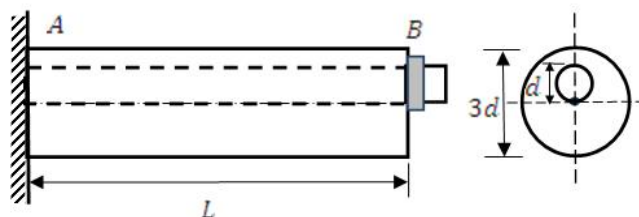
七、(6分) 如图所示平面桁架由8根拉压刚度为 EA 、长度为 l 的杆组成，相邻连杆夹角为 45° ，现有一集中力 P 作用在节点 O 处，与铅垂杆夹角为 $\alpha=30^\circ$ ，则

(1) 节点 O 位移的方向与水平方向的夹角为_____ (3分)。

(2) 节点 O 的位移大小为_____ (3分)。



题七图



题八图

八、(10分) 如图所示圆形截面悬臂梁(A 端固定, B 端自由,长为 L ,直径为 $3d$,弹性模量为 E ,以下简称为“主梁”),在其上半部有一直径为 d 贯穿全长的轴向圆柱形孔道(孔边刚好通过主梁横截面圆心),插入一弹性模量为 $4E$ 的同直径圆柱形螺杆(以下简称为“螺杆”),螺杆在 A 端固定, B 端略伸出,其上有螺距为 δ 的螺纹并拧有螺母。假设螺杆与孔道之间、螺母与主梁自由端面之间的摩擦均可忽略不计, $L \gg d \gg \delta$,所有变形符合小变形假设。若将螺杆上的螺母拧到刚与主梁自由端面接触后再拧紧一圈,则

(1) 主梁横截面对其自身水平形心轴的惯性矩为_____ (2分);

(2) 螺母与主梁在 B 端的相互作用力的轴向合力大小为_____ (2分),

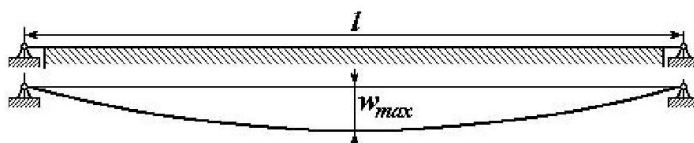
其作用点到螺杆横截面圆心的距离为_____ (2分);

(3) 主梁弯曲的曲率半径为_____ (2分), B 端的挠度为_____ (2分)。

九、(10分) 两端用固定铰支座约束的柔性绳子放在刚性的水平桌面上,绳子轴向存在初始张力 T_0 ,且此时长度为 l 。现将水平桌面移除,绳子将在重力作用下下垂,设绳子变形始终处于线弹性阶段,拉压刚度为 EA ,单位长度绳子的重量为 q ,最大下垂位移 $w_{max} \ll l$,则

(1) 写出 w_{max} 与拉力 T 之间的关系式_____ (5分);

(2) 拉力 T 应满足的方程_____ (5分)。



题九图

【提示】: 当 $x \ll 1$ 时,有 $(1-x)^{-1} \approx 1+x$ 。